МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **безопасности информационных технологий**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: _____
Подписи членов комиссии:

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____
(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Базы данных и экспертные системы

на тему Проектирование базы данных «Система мониторинга здоровья»

«К ЗАЩИТЕ»

Ассистент,
Кондратюк А.А.
(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____
(подпись)

_____
(дата)

ВЫПОЛНИЛИ:
Студенты группы КН-23-10
(номер группы)

Вотинцева А.С. _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

Кистаулова Е.А. _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

Николаев И.Д. _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

01.12.2025
(дата)

Москва, 20 25

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **безопасности информационных технологий**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Базы данных и экспертные системы

на тему Проектирование базы данных «Система мониторинга здоровья»

ДАНО студентам **Вотинцевой Алесе Сергеевне** (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КН-23-10** (номер группы)

Кистауловой Екатерине Артуровне (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КН-23-10** (номер группы)

Николаеву Илье Дмитриевичу (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КН-23-10** (номер группы)

Содержание работы:

1. Введение
2. Инициирование проекта
3. Определение сущностей
4. Построение модели уровня сущностей
5. Построение модели уровня ключей
6. Построение полноатрибутной модели
7. Нормализация
8. Заключение

Исходные данные для выполнения работы:

1. Информация о предметной области из открытых источников информации

Рекомендуемая литература:

1. Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов — М. : ИНФРА-М, 2017.
2. Голицына Ольга Леонидовна Информационные системы: Учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-е изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014

Графическая часть:

1. Представлена моделями на разных этапах проектирования базы данны

Руководитель: Савченко Наталья Александровна

_____ ст. преподаватель _____

(уч.степень) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент _____ Николаев Илья Дмитриевич

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
ИНИЦИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ 12
ПОСТРОНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ СУЩНОСТЕЙ 14
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ КЛЮЧЕЙ 16
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОАТРИБУТНОЙ МОДЕЛИ 19
НОРМАЛИЗАЦИЯ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные системы играют ключевую роль во многих сферах деятельности, в том числе и в области здравоохранения, обеспечивая долговременное хранение и обработку больших объемов информации различной степени сложности. Базы данных являются фундаментом таких систем, позволяя эффективно организовывать хранение и управление данными.

Так, правильное проектирование базы данных становится ключевым шагом на пути к инновационным системам поддержки здоровья, способствуя расширению возможностей цифрового здравоохранения.

Целью работы является проектирование базы данных для системы мониторинга здоровья, основным источником сведений которой выступают умные устройства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) провести комплексный анализ предметной области — системы мониторинга здоровья;

2) определить сущности для проектируемой базы данных;

3) построить модель уровня сущностей проектируемой базы данных;

4) построить модель уровня ключей проектируемой базы данных;

5) построить полноатрибутную модель проектируемой базы данных;

6) провести нормализацию проектируемой базы данных.

Объектом исследования является система мониторинга здоровья.

Предметом исследования выступает процесс проектирования базы данных для системы мониторинга здоровья.

Представленная работа состоит из введения, 6 параграфов, заключения и списка использованных источников. Объем работы составляет 27 страниц. Работа включает 9 таблиц, 4 рисунка. Разделение зон ответственности при работе над курсовым проектом представлено в приложении.

ИНИЦИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

В современном мире все более актуальным для человека становится желание контролировать состояние своего здоровья. В соответствии с исследованием ВЦИОМ каждый третий опрошенный россиянин (36%) относит себя к пользователям устройств для мониторинга здоровья или восполнения функций организма, которые собирают и передают данные в информационную систему [1]. Система мониторинга здоровья, как и любая информационная система, нуждается в неотъемлемом элементе технического обеспечения, таком как база данных.

Так, прототипом в заданной предметной области для проектируемой базы данных выступает автоматизированная система мониторинга здоровья — приложение Samsung Health, к которому можно подключить персональные умные устройства от производителя Samsung.

На свое усмотрение пользователь может установить сопряжение с трекером активности, умными часами, умным кольцом. Поскольку гаджеты обладают схожим функционалом, зачастую выбор устройства основывается на визуальных предпочтениях человека и базовых сценариях применения. Примерные способы использования приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Описание использования

Устройство/Комбинация устройств	Описание
Умное кольцо	Предпочтение кольцу отдают девушки, поскольку оно аккуратно и практически незаметно выглядит на руке и подходит не только к спортивному образу. Также кольцо выбирают люди, нацеленные на отслеживание показателей сна, поскольку с ним более комфортно засыпать по сравнению с часами или трекером.
Умные часы	В отличии от кольца или трекера умные часы обладают относительно большим экраном и подходят тем пользователям, которые нуждаются не только в мониторинге показателей здоровья, но еще и хотят обладать более миниатюрной «копией» смартфона, поскольку часы позволяют, к примеру, принимать/отправлять звонки и сообщения.
Трекер активности	Трекер не обладает каким-либо излишним функционалом и несет единственное предназначение, подходя тем, кто

	заинтересован в отслеживании физических показателей здоровья и активности
Умное кольцо + Умные часы	Samsung разработал интеграцию кольца и часов [2]. При их совместном ношении можно максимально эффективно использовать общие функции для отслеживания состояния здоровья, а также продлить срок службы батареи кольца до 30 %. При совместном ношении часы будут работать как основное устройство, а некоторые функции кольца будут автоматически отключаться для экономии заряда (что позволит не допустить пересечения данных об одних и тех же показателях). Если у часов сядет батарея, отслеживание состояния здоровья автоматически возобновится на кольце.
Умные часы + Трекер активности	Такая комбинация не поддерживается и возможно только поочередное ношение.
Умное кольцо + Трекер активности	Такая комбинация не поддерживается и возможно только поочередное ношение.

Все три типа устройств могут фиксировать такие показатели, как: количество шагов, сожженные калории, уровень кислорода в крови, уровень стресса, температура тела, сон и пульс, а также определять тип физической активности: бег, ходьба — или же принимать во внимание уже заданный в приложении тип тренировки. В качестве отличительного функционала можно отметить, что кольцо может измерять артериальное давление, умные часы — измерять артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ) [3].

Система мониторинга здоровья Samsung Health также поддерживает аналитику собственноручно введенных сведений. Можно отслеживать объем выпитой за сутки воды, содержание сахара в крови, вести журнал питания. Чтобы помочь пользователю не забывать о ежедневных записях и улучшать определенные показатели система отправляет персональные уведомления. Также на некоторых моделях устройств есть функция «SOS» – оповещение избранных контактов в экстренных ситуациях.

Стоит отметить, что регистрация в системе подразумевает вход и подключение к учетной записи в экосистеме SAMSUNG. Если учетная запись SAMSUNG уже существует, можно получить доступ к раннее сохраненным данным о здоровье, в противном случае — необходимо создать SAMSUNG

Account. Для этого потребуется принять условия использования и указать адрес электронной почты, имя и фамилию, номер телефона.

После успешной авторизации через SAMSUNG Account пользователю предоставляется возможность заполнить свой профиль и ввести такие сведения как: пол, рост, вес, дата рождения, уровень активности, оцененный по шкале от 1 до 4. В дальнейшем эти данные поспособствуют более корректному определению сожженных калорий, допустимого диапазона частоты пульса во время режима тренировки и расчету индекса массы тела пользователя.

В рамках данного курсового проекта фокус внимания был сужен до проектирования базы данных, отвечающей за приветственное взаимодействие с пользователем и фиксацию динамических показателей. Такие аспекты, как формирование уведомлений, хранение вносимых пользователем значений, были целенаправленно вынесены за рамки модели для обеспечения ее целостности и чёткого определения ответственности разрабатываемой модели.

Ключевым процессом в определенных внутри предметной области границах является регулярный сбор данных, характеризующих состояние организма владельца устройства. Сопутствующими процессами являются первичное заполнение краткой медицинской справки пользователем, которая является его профилем.

Основные данные системы формируются из двух каналов:

1) в момент регистрации нового пользователя и когда он вручную вводит свои антропометрические данные и уровень ежедневной активности;

2) за счет автоматического/инициированного сбора информации с носимых устройств, которые при контактном ношении непрерывно фиксируют физиологические показатели и активность в реальном времени, формируя тем самым динамический поток данных.

Процесс работы рассматриваемой области системы мониторинга здоровья схематично представлен на рисунке 1.

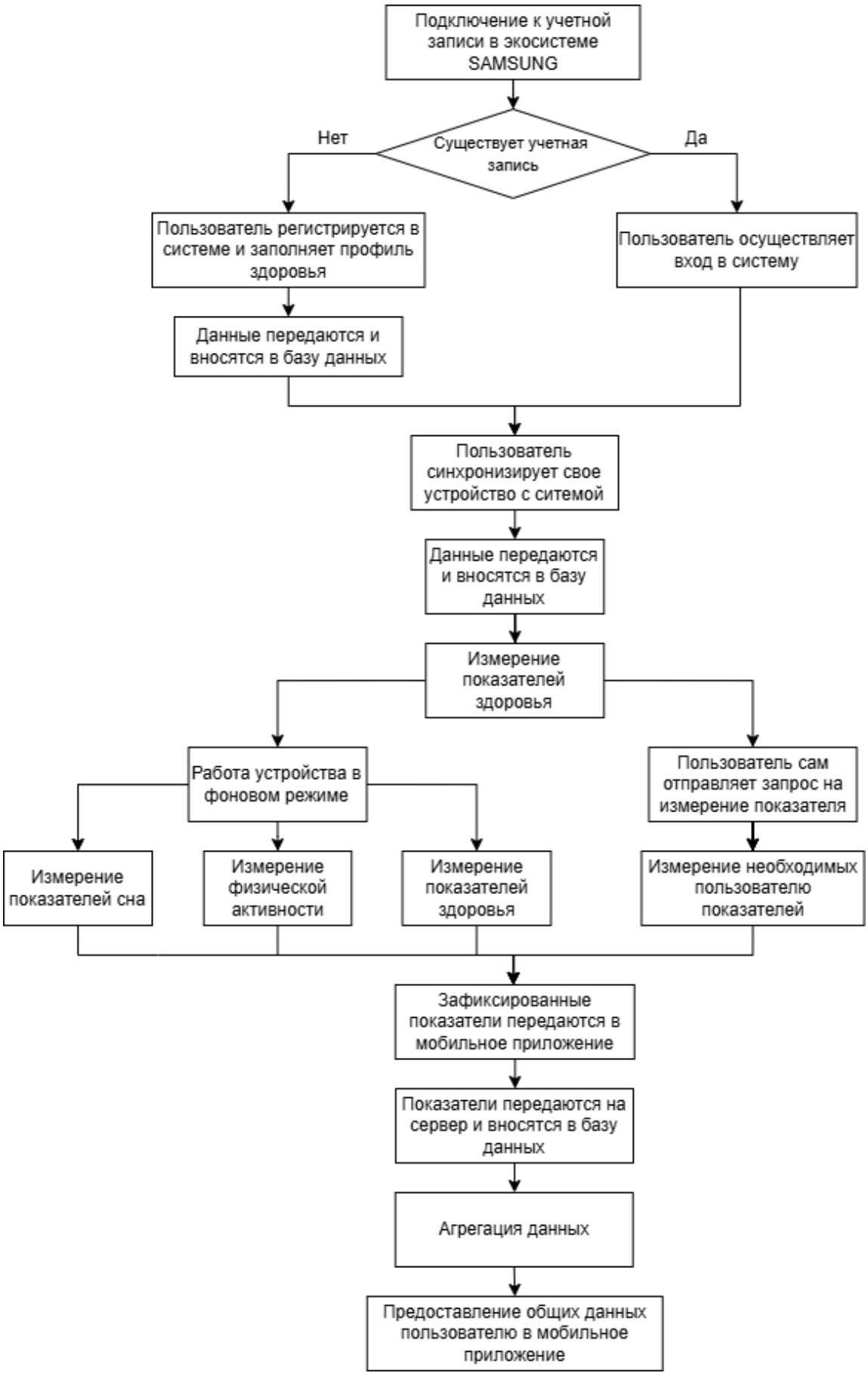


Рисунок 1 - Функционал системы мониторинга здоровья с помощью умных устройств

В ходе анализа предметной области к системе были выдвинуты следующие функциональные требования, которые также необходимо учесть при проектировании базы данных:

– авторизация и управление пользователем: безопасный вход в учетную запись пользователя с минимальным набором данных и с возможностью заполнения профиля здоровья позднее;

– связь пользователя с устройством: привязка одного или нескольких носимых устройств к учетной записи пользователя для однозначной идентификации источника данных;

– оптимальная организация показателей: показатели должны быть сгруппированы по принципу принадлежности к какой-либо системе организма (двигательной, сердечной и т.д.);

– стандартизация метрик для показателей: соблюдение форматов хранения и единиц измерения для всех типов показателей (например, пульс - уд/мин и т.д.);

– обновление профиля здоровья: возможность изменения антропометрических характеристик (рост, вес) и уровня ежедневной активности.

Кроме того, функционирование системы не может противоречить следующим бизнес-правилам:

1) каждый зафиксированный показатель должен быть однозначно связан с устройством;

2) показатели могут быть приняты и сохранены только от устройства, которое зарегистрировано в системе и привязано к активному пользователю;

3) одно носимое устройство может быть привязано только к одному пользователю в любой момент времени;

4) все показатели должны фиксироваться с точной временной меткой момента их измерения на устройстве, а не момента получения сервером;

5) при переходе пользователя на новое устройство исторические данные должны оставаться доступными для сравнения и анализа динамики.

Ограничения целостности данных в проектируемой базе данных включают в себя следующее:

– каждый пользователь, профиль здоровья, устройство и зафиксированный показатель должны иметь уникальный идентификатор;

– данные в профиле здоровья (рост, вес) не могут быть отрицательными;

– уровень ежедневной активности может отражаться только цифрой в диапазоне от 1 до 4;

– для каждого пользователя обязательно заполнение таких полей, как электронная почта и номер телефона;

– для каждого устройства обязательно указание серийного номера;

– тип устройства должен соответствовать одному из предопределенного перечня (часы/кольцо/трекер).

Алгоритмические отношения:

1) Длительность сна вычисляется как разница между окончанием и началом сна.

2) Длительность активности вычисляется как разница между временем окончания активности и временем начала.

3) Возраст для профиля здоровья рассчитывается как разность между текущей датой и датой рождения округленная до полных лет.

4) Индекс массы тела (ИМТ) вычисляется как вес деленый на рост в квадрате (масса 70 кг, рост 1,75 м: ИМТ = 70 / (1,75 × 1,75) ≈ 22,86).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ

На основе анализа предметной области можно выделить следующие предварительные сущности, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Сущности

Номер сущности	Имя сущности	Определение сущности	Описание
E1	Пользователь	Лицо, использующее действующую систему для контроля здоровья и показателей.	Новый экземпляр появляется, когда человек подключается к системе.
E2	Профиль здоровья	Сводная медицинская справка о пользователе.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь заполняет карточку здоровья. Пользователь вводит такие сведения, как пол, рост, вес, дату рождения, уровень активности, оцененный по шкале от 1 до 4.
E3	Устройство	Гаджет, который снимает показатели здоровья.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь синхронизирует с системой свой гаджет. Возможно только три типа устройства: часы/кольцо/трекер, каждое из которых обладает уникальным серийным номером.
E4	Показатели здоровья	Количественно зафиксированные данные, отражающие физиологическое состояние организма пользователя.	Новый экземпляр появляется, когда происходит измерение показателей. Показатели здоровья разделяются на следующие виды: ЧСС, артериальное давление, сатурация (насыщение крови кислородом), температура тела, уровень стресса. При этом для каждого показателя обозначается время, дата измерения и единицы измерения.
E5	Физическая активность	Данные о движении пользователя, требующем расхода энергии.	Новый экземпляр появляется, когда устройство фиксирует активность пользователя. Отслеживаются такие параметры, как тип активности, количество шагов, потраченные калории, пройденное расстояние,

			длительность активности, дата и время начала и конца активности.
E6	Сон	Данные о качестве и продолжительности сна.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь спит и при этом на нем надето активное устройство. Устройство фиксирует такие показатели, как время начала и конца сна, общее время сна, баллы качества сна, длительность фазы глубокого сна, длительность фазы базового сна, длительность фазы быстрого сна, длительность фазы бодрствования, наличие храпа.

ПОСТРОНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ СУЩНОСТЕЙ

Прежде чем строить модель уровня сущностей, необходимо определить все возможные бинарные связи между выявленными сущностями. Для этого была построена матрица связей, которая представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Матрица связей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
E1		X	X			
E2	X					
E3	X			X	X	X
E4			X			
E5			X			
E6			X			

С помощью матрицы возможно определить наличие бинарных связей между сущностями, однако понять их природу невозможно. Следовательно, необходимо произвести исследование каждой выявленной бинарной связи в обоих направлениях. Результат данного этапа представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Описание связей

Номер связи	Имя связи	Имя 1 сущности	Имя 2 сущности	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
R1	Заполняет/ заполняется	E1 – пользователь (родительская)	E2 – профиль здоровья (категория)	Связь типа категория	1 → 1	Один пользователь заполняет один профиль здоровья/ Один профиль здоровья заполняется одним пользователем
R2	Синхронизирует / синхронизируются	E1 – пользователь (родительская)	E3 – устройство (дочерняя)	Идентифицирующая определенная связь	1 → N	Один пользователь синхронизирует несколько устройство/ Одно устройство синхронизируется только с одним пользователем
R3	Измеряет/	E3 – устройство	E4 – показател	Неидентифицирующая	1 → N	Одно устройство измеряет множество показателей здоровья/

	измеряется	(родительская)	и здоровья (дочерняя)	обязательная определенная связь		Один показатель здоровья измеряется одним устройством
R4	Фиксирует/фиксируется	E3 – устройство (родительская)	E5 – физическая активность (дочерняя)	Неидентифицирующая обязательная определенная связь	1 → N	Одно устройство фиксирует множество периодов физической активности/ Один период физической активности фиксируется одним устройством
R5	Фиксирует/фиксируется	E3 – устройство (родительская)	E6 – сон (дочерняя)	Неидентифицирующая обязательная определенная связь	1 → N	Одно устройство фиксирует множество периодов сна/ Один период сна фиксируется одним устройством

Для более точного понимания и визуального представления связей между сущностями необходимо построить ER-диаграмму (рисунок 2).

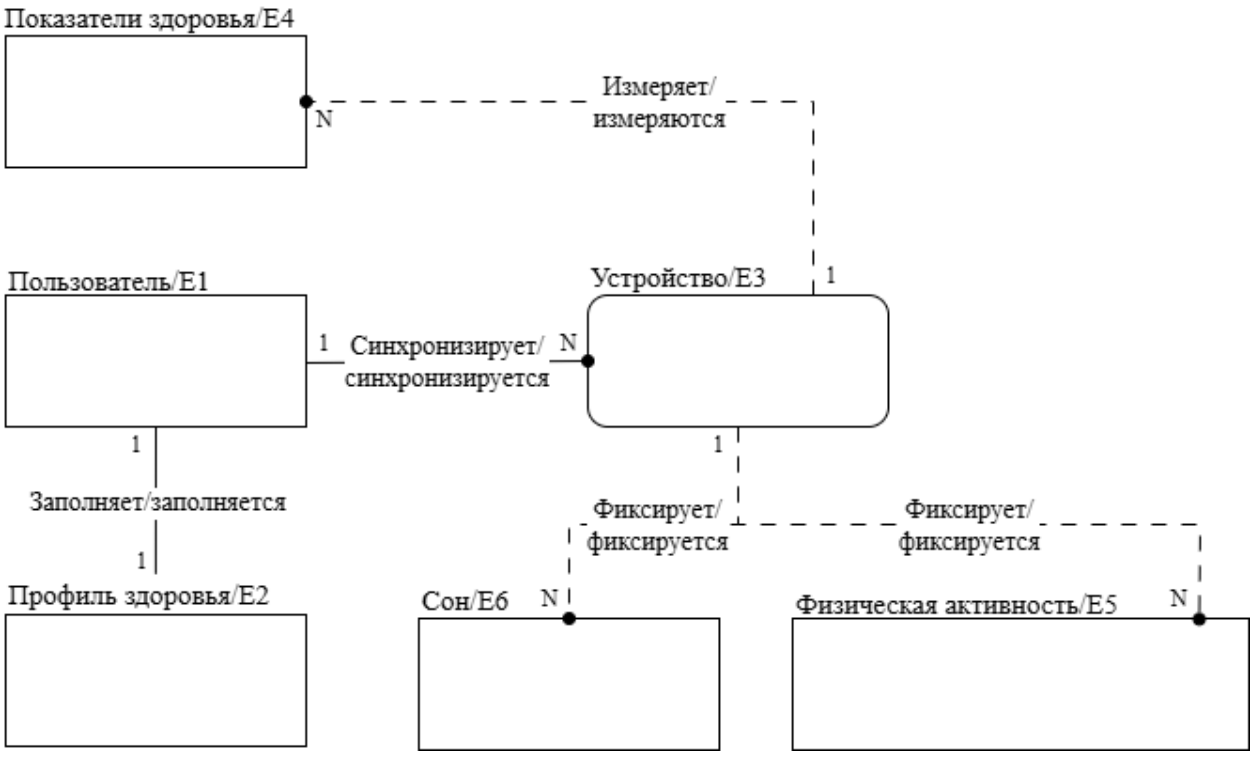


Рисунок 2 - ER-диаграмма

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ КЛЮЧЕЙ

Модель уровня ключей представляет собой дальнейший этап развития модели уровня сущностей. Эта модель включает в себя описание доменов, описание атрибутов, пул сущностей, описание связей, КВ–диаграмму.

В первую очередь необходимо описать используемые домены. Результат работы представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Описание доменов

Имя домена	Имя общего домена	Описание домена
Строка (2)	Строка	Строка длиной в 1 символ (мужчина – м; женщина – ж).
Строка (12)	Строка	Строка максимальной длиной в 6 русскоязычных символов.
Дата	Строка	Строка в формате «ДД.ММ.ГГГГ»
Строка (12)	Строка	Строка в формате «+7XXXXXXXXXX», где X – цифры от 0 до 9.
Дата	Строка	Строка в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ» (дата и время).
Строка (50)	Строка	Строка максимальной длиной в 50 символов.
Строка (60)	Строка	Строка максимальной длиной в 30 русскоязычных символов.
Число (3, 0)	Число	Положительное целое число, максимально состоящее из 3 цифр.
Число (15, 0)	Число	Положительное целое число, начиная с 1, последовательно увеличивающееся на 1 для каждой новой записи.
Число (3, 1)	Число	Положительное число, состоящее максимально из 3 цифр, 1 из которых после запятой.
Число (1,0)	Число	Числа 1 и 0 (1 – да; 0 – нет).

Далее проведем описание атрибутов, которые выделены в качестве первичного, внешнего и альтернативного ключей, которые представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Описание атрибутов в инфологической модели

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Пользователь E1	Идентификатор пользователя	Число (15,0)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор, присваиваемый

				пользователю при входе в систему.
Пользователь E1	Номер телефона	Строка (12)	NOT NULL	Альтернативный ключ. Уникальный номер телефона пользователя в формате «+7XXXXXXXXXX».
Пользователь E1	Электронная почта	Строка (50)	NOT NULL	Альтернативный ключ. Уникальный адрес электронной почты пользователя.
Профиль здоровья E2	Идентификатор профиля	Число (15,0)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор профиля здоровья пользователя.
Профиль здоровья E2	Идентификатор пользователя	Число (15,0)	NOT NULL	Внешний ключ. Уникальный идентификатор, присвоенный пользователю.
Устройство E3	Серийный номер	Строка (50)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор, присваиваемый устройству на производстве.
Устройство E3	Идентификатор пользователя	Число (15,0)	NOT NULL	Внешний ключ. Идентификатор, присвоенный пользователю.
Показатели здоровья E4	Идентификатор показателя	Число (15,0)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор каждого зафиксированного показателя.
Показатели здоровья E4	Серийный номер	Строка (50)	NOT NULL	Внешний ключ. Идентификатор, присвоенный устройству.
Физическая активность E5	Идентификатор периода активности	Число (15,0)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор каждого зафиксированного периода активности.
Физическая активность E5	Серийный номер	Строка (50)	NOT NULL	Внешний ключ. Идентификатор,

				присвоенный устройству.
Сон E6	Идентификатор периода сна	Число (15,0)	NOT NULL	Первичный ключ. Уникальный идентификатор каждого зафиксированного периода сна.
Сон E6	Серийный номер	Строка (50)	NOT NULL	Внешний ключ. Идентификатор, присвоенный устройству.

Далее сформируем графическое представление модели уровня ключей. Результат работы в виде КВ-диаграммы представлен на рисунке 3.

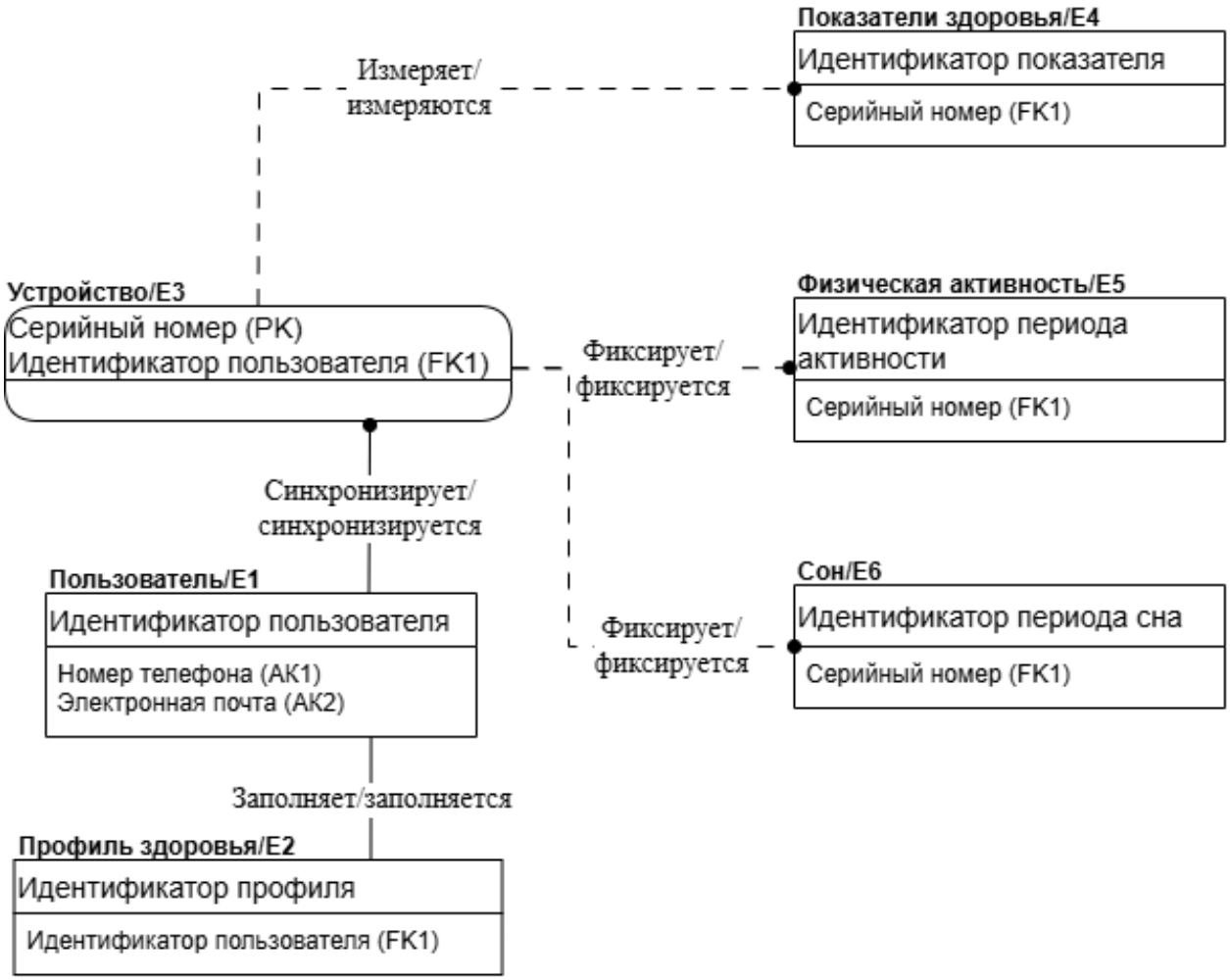


Рисунок 3 - КВ-диаграмма

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОАТРИБУТНОЙ МОДЕЛИ

Полноатрибутная модель является дальнейшим развитием модели уровня ключей. На данном этапе проектирования определяются все атрибуты модели (таблица 7), уточняется описание используемых доменов (таблица 8) и строится FA-диаграмма. На рисунке 4 представлена FA-диаграмма для базы данных системы мониторинга здоровья.

Таблица 7 - Детализированное описание не ключевых атрибутов

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Пользователь E1	Фамилия	Строка (60)	NOT NULL	Имя пользователя, вводится при регистрации
Пользователь E1	Имя	Строка (60)	NOT NULL	Фамилия пользователя, вводится при регистрации
Пользователь E1	Отчество	Строка (60)	NULL	Отчество пользователя, вводится по желанию/при наличии
Профиль здоровья E2	Дата рождения	Дата	NOT NULL	Дата рождения пользователя, Учитывается при расчете возраста
Профиль здоровья E2	Пол	Строка (2)	NULL	Пользователь указывает свой пол: м – (мужчина)/ж – (женщина)
Профиль здоровья E2	Возраст	Число (3, 0)	NOT NULL	Возраст рассчитывается на основе даты рождения пользователя
Профиль здоровья E2	Вес	Число (3, 0)	NULL	Вес вводится пользователем для более точной работы системы. Указывается в кг.
Профиль здоровья E2	Рост	Число (3, 2)	NULL	Рост вводится пользователем для более точной

				работы системы. Указывается в м.
Профиль здоровья E2	Уровень активности	Число (1,0)	NULL	Оценка от 1 до 4, показывающая уровень активности пользователя
Профиль здоровья E2	Индекс массы тела, кг/м3	Число (3, 1)	NULL	Индекс массы тела, измеряемый в кг/м3. Вычисляется на основе роста и веса: (вес/ рост)^2
Устройство E3	Вид устройства	Строка (12)	NOT NULL	Одно из значений: часы/трекер/кольцо
Устройство E3	Модель	Строка (50)	NULL	Название модели устройства пользователя
Устройство E3	Версия программного обеспечения	Строка (50)	NULL	Версия программного обеспечения устройства.
Показатели здоровья E4	Вид показателя	Строка (60)	NOT NULL	Название показателя, фиксируемого устройством: ЧСС, артериальное давление, сатурация, температура тела, уровень стресса.
Показатели здоровья E4	Дата и время измерения	Дата	NOT NULL	Дата и время измерения показателя
Показатели здоровья E4	Значение показателя	Строка (20)	NOT NULL	Значение зафиксированного показателя. Например: для артериального давления – 120/80.
Показатели здоровья E4	Единицы измерения	Строка (20)	NULL	Единицы измерения для зафиксированного показателя. Для артериального давления – мм рт.ст.; для ЧСС – уд./мин; для сатурации – %; для температуры тела – °C; для уровня стресса единицы

				измерения не указываются.
Физическая активность E5	Тип активности	Строка (12)	NOT NULL	Тип физической активности: бег или ходьба.
Физическая активность E5	Количество шагов	Число (6,0)	NOT NULL	Количество шагов, пройденное пользователем за определенный промежуток времени.
Физическая активность E5	Потраченные калории	Число (4,0)	NOT NULL	Количество калорий, потраченные пользователем при физической активности.
Физическая активность E5	Пройденное расстояние, км	Число (4,1)	NOT NULL	Расстояние в км, пройденное пользователем за определенный промежуток времени.
Физическая активность E5	Дата и время начала активности	Дата	NOT NULL	Дата и время начала физической активности. Учитывается при расчете длительности активности.
Физическая активность E5	Дата и время конца активности	Дата	NOT NULL	Дата и время конца физической активности. Учитывается при расчете длительности активности.
Физическая активность E5	Длительность активности	Строка (27)	NOT NULL	Длительность физической активности в часах и минутах. Рассчитывается на основе времени начала и времени конца активности.
Сон E6	Дата и время начала сна	Дата	NOT NULL	Дата и время начала сна. Учитывается при расчете общего времени сна.

Сон E6	Дата и время конца сна	Дата	NOT NULL	Дата и время начала сна. Учитывается при расчете общего времени сна.
Сон E6	Общее время сна	Строка (27)	NOT NULL	Рассчитывается на основе времени начала и времени конца сна. Указывается в часах и минутах
Сон E6	Баллы качества сна	Число (3, 0)	NOT NULL	Оценка качества сна по 100-бальной шкале, определяется устройством.
Сон E6	Фаза глубокого сна	Строка (27)	NOT NULL	Длительность фазы глубокого сна в часах и минутах
Сон E6	Фаза базового сна	Строка (27)	NOT NULL	Длительность фазы базового сна в часах и минутах
Сон E6	Фаза быстрого сна	Строка (27)	NOT NULL	Длительность фазы быстрого сна в часах и минутах
Сон E6	Фаза бодрствования	Строка (27)	NOT NULL	Длительность фазы бодрствования в часах и минутах
Сон E6	Наличие храпа	Число (1,0)	NOT NULL	Наличие храпа за период сна: 1 – обнаружен; 0 – не обнаружен.

Таблица 8 - Дополненное описание доменов

Имя домена	Имя общего домена	Описание домена
Строка (2)	Строка	Строка длиной в 1 символ (мужчина – м; женщина – ж).
Строка (20)	Строка	Строка максимальной длиной в 20 символов.
Строка (12)	Строка	Строка максимальной длиной в 6 русскоязычных символов.
Дата	Строка	Строка в формате «ДД.ММ.ГГГГ»
Строка (12)	Строка	Строка в формате «+7XXXXXXXXXX», где X – цифры от 0 до 9.
Строка (27)	Строка	Строка в формате «XX часов XX минут»
Дата	Строка	Строка в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ» (дата и время).
Строка (50)	Строка	Строка максимальной длиной в 50 символов.
Строка (60)	Строка	Строка максимальной длиной в 30 русскоязычных символов.

Число (3, 0)	Число	Положительное целое число, максимально состоящее из 3 цифр.
Число (4, 1)	Число	Целое число, максимально состоящее из 4 цифр, 1 из которых после запятой.
Число (4, 0)	Число	Целое число, максимально состоящее из 4 цифр.
Число (6,0)	Число	Целое число, максимально состоящее из 6 цифр.
Число (15, 0)	Число	Положительное целое число, начиная с 1, последовательно увеличивающееся на 1 для каждой новой записи.
Число (3, 1)	Число	Положительное число, состоящее максимально из 3 цифр, 1 из которых после запятой.
Число (3, 2)	Число	Положительное число, состоящее максимально из 3 цифр, 2 из которых после запятой.
Число (1,0)	Число	Целое число, состоящее максимально из 1 цифры.

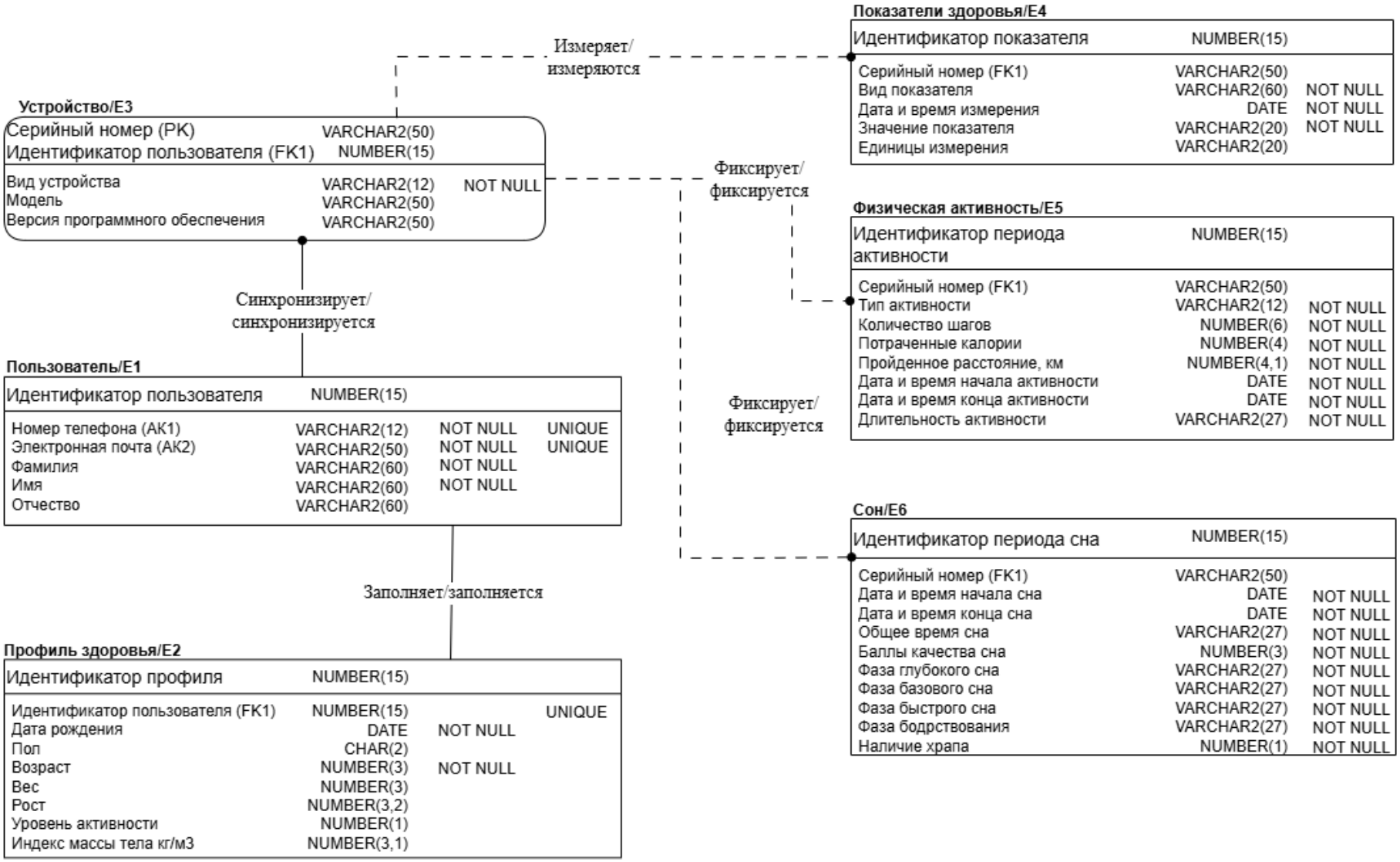


Рисунок 4 - FA-диаграмма

НОРМАЛИЗАЦИЯ

На данном этапе проектирования необходимо убедиться, что каждая сущность находится в третьей нормальной форме.

Первая нормальная форма утверждает, что все атрибуты имеют одно значение — отсутствуют многозначные атрибуты. В разработанной схеме базы данных значения всех атрибутов атомарные: каждая будущая запись сможет содержать только одно значение для каждого из атрибутов. Также к каждому атрибуту применяется ограничение типа данных и в каждой сущности есть идентификатор записи. Можно заключить, что условия нахождения в первой нормальной форме соблюдены.

Вторая нормальная форма говорит, что все атрибуты должны зависеть от всего ключа сущности. FA-диаграмма наглядно демонстрирует, что в каждой сущности проектируемой базы данных все атрибуты полностью зависят от первичного ключа. Учитывая также соответствие первой нормальной форме, можно заключить, что условия нахождения во второй нормальной форме соблюдены.

Третья нормальная форма указывает, что никакой атрибут, не являющийся первичным ключом, не может зависеть от другого атрибута, не являющегося первичным ключом. В каждой сущности проектируемой базы данных нет транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами и первичным ключом: отсутствуют взаимозависимости между неключевыми атрибутами. Учитывая также соответствие первой и второй нормальной форме, можно заключить, что условия нахождения в третьей нормальной форме соблюдены.

Таким образом, проведенные этапы нормализации подтверждают отсутствие нарушений в логической организации базы данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной курсовой работы было реализовано проектирование базы данных для системы мониторинга здоровья, основным источником данных для которой выступают умные устройства. Проектирование выполнялось поэтапно.

Так, в первую очередь, был проведен комплексный анализ предметной области, что позволило выявить основные бизнес-процессы и потоки данных в системе мониторинга здоровья. На основе этого анализа был сформирован перечень из 6 сущностей, отражающих основное содержание системы.

На дальнейших этапах проектирования были разработаны три основные модели:

1) модель уровня сущностей, которая отобразила основные объекты предметной области и связи между ними;

2) модель уровня ключей, на этапе которой были определены первичные, внешние и альтернативные ключи;

3) полноатрибутная модель, на этапе построения которой были определены все атрибуты, уточнено описание используемых доменов.

Завершающим этапом проектирования стала нормализация, которая позволила подтвердить отсутствие нарушений в логической организации базы данных.

Таким образом, в результате работы была разработана актуальная и нормализованная реляционная модель базы данных. Цель курсовой работы можно считать достигнутой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Интернет тел»: между кожей и облаком [Электронный ресурс] // ВЦИОМ НОВОСТИ: [сайт]. — URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/internet-tel-mezhdu-kozhei-i-oblakom (дата обращения: 15.10.25).

2. Следите за своим здоровьем с помощью Galaxy Ring и Galaxy Watch [Электронный ресурс] // SAMSUNG: [сайт]. — URL: https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10003609/#:~:text=Benefits%20of%20wearing%20the%20Galaxy%20Ring%20with%20a%20Galaxy%20watch&text=When%20wearing%20them%20together%2C%20the,heart%20rate%20and%20sleep%20measurements (дата обращения: 29.10.25).

3. Вместо десяти приложений: как Samsung Health помогает следить за здоровьем // SAMSUNG: [сайт]. — URL: https://www.samsung.com/ru/explore/wellbeing/how-samsung-health-helps-to-monitor-health/ (дата обращения: 10.11.25).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 9 – Разделение зон ответственности при работе над курсовым проектом

№	ФИО студента	Раздел курсовой работы
1	Кистаулова Е.А.	Инициирование
2	Вотинцева Е.А., Кистаулова Е.А., Николаев И.Д.	Определение сущностей
3	Вотинцева А.С.	Построение модели уровня сущностей
4	Вотинцева А.С., Кистаулова Е.А.	Построение модели уровня ключей
5	Николаев И.Д.	Построение полноатрибутной модели
6	Кистаулова Е.А.	Нормализация
7	Вотинцева Е.А., Кистаулова Е.А., Николаев И.Д.	Презентация и доклад на защите курсовой работы
8	Николаев И.Д.	Скрипты на защите курсовой работы